(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213265550 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202022276352.3

(22)申请日 2020.10.14

(73)专利权人 佛山市拓凯工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区丹灶镇石联石东焙风工业区张盛强厂房之一(住所申报)

(72)发明人 李易 吴少鑫 李启志 刘军 徐耀能 刘爱军

(51)Int.Cl.
B66F 7/02(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)
F16F 15/28(2006.01)

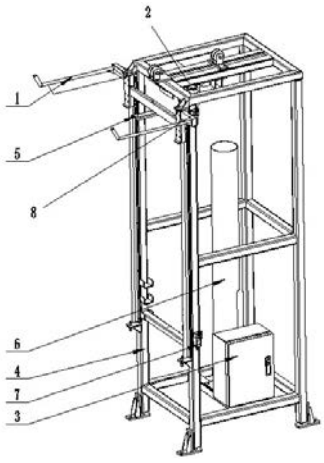
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种汽车零部件自动感应升降装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车零部件自动感应升降装置,包括产品放置平台、电机组件、控制电柜、升降支架、工件感应组件、配重组件、下限位行程开关和上限位行程开关,所述升降支架的底部安装有配重组件,所述配重组件的一侧安装有控制电柜,所述升降支架的顶部安装有电机组件,所述电机组件的顶部安装有定滑轮,所述升降支架的一侧安装有产品放置平台,所述产品放置平台的底部安装有工件感应组件,所述升降支架的上端安装有上限位行程开关,该装置是承托工件升降的载体,能自动感应零部件是否存在于产品放置平台上,从而自动升降运输零部件。直接降低人工成本,提供产品运输效率,获得了用户的极大认可。



CN 213265550 U

1.一种汽车零部件自动感应升降装置,包括产品放置平台(1)、电机组件(2)、控制电柜(3)、升降支架(4)、工件感应组件(5)、配重组件(6)、下限位行程开关(7)和上限位行程开关(8),其特征在于:所述升降支架(4)的底部安装有配重组件(6),所述配重组件(6)的一侧安装有控制电柜(3),所述升降支架(4)的顶部安装有电机组件(2),所述电机组件(2)的顶部安装有定滑轮,所述升降支架(4)的一侧安装有产品放置平台(1),所述产品放置平台(1)的底部安装有工件感应组件(5),所述升降支架(4)的上端安装有上限位行程开关(8),所述升降支架(4)的下端安装有下限位行程开关(7)。

2.根据权利要求1所述的一种汽车零部件自动感应升降装置,其特征在于:所述升降支架(4)采用若干个方管焊接相连,所述升降支架(4)的底部四个拐角处均焊接有连接板。

3.根据权利要求1所述的一种汽车零部件自动感应升降装置,其特征在于:所述控制电柜(3)和配重组件(6)均通过螺栓安装在升降支架(4)的底架上。

4.根据权利要求1所述的一种汽车零部件自动感应升降装置,其特征在于:所述下限位行程开关(7)和上限位行程开关(8)均通过螺栓安装在升降支架(4)上。

5.根据权利要求1所述的一种汽车零部件自动感应升降装置,其特征在于:所述电机组件(2)通过螺栓安装在升降支架(4)的顶部,所述升降支架(4)包括电机、减速箱和收缴杆,所述收缴杆上固定有钢丝。

6.根据权利要求1所述的一种汽车零部件自动感应升降装置,其特征在于:所述产品放置平台(1)通过钢丝与电机组件(2)相连,所述下限位行程开关(7)、上限位行程开关(8)和工件感应组件(5)均与控制电柜(3)电性连接,所述控制电柜(3)与电机组件(2)电性连接,所述工件感应组件(5)为位置传感器。

一种汽车零部件自动感应升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车零部件升降领域，具体为一种汽车零部件自动感应升降装置。

背景技术

[0002] 目前汽车保险杠加工成型后，升降机构下料运送阶段依旧使用人工加半自动方式，该现状存有缺陷或不足如下：需配置人员定点操作，增加人员成本；人工加半自动操作升降效率无法准确标准化。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷，提供一种汽车零部件自动感应升降装置，以解决上述背景技术提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种汽车零部件自动感应升降装置，包括产品放置平台、电机组件、控制电柜、升降支架、工件感应组件、配重组件、下限位行程开关和上限位行程开关，所述升降支架的底部安装有配重组件，所述配重组件的一侧安装有控制电柜，所述升降支架的顶部安装有电机组件，所述电机组件的顶部安装有定滑轮，所述升降支架的一侧安装有产品放置平台，所述产品放置平台的底部安装有工件感应组件，所述升降支架的上端安装有上限位行程开关，所述升降支架的下端安装有下限位行程开关。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述升降支架采用若干个方管焊接相连，所述升降支架的底部四个拐角处均焊接有连接板。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述控制电柜和配重组件均通过螺栓安装在升降支架的底架上。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述下限位行程开关和上限位行程开关均通过螺栓安装在升降支架上。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述电机组件通过螺栓安装在升降支架的顶部，所述升降支架包括电机、减速箱和收缴杆，所述收缴杆上固定有钢丝。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述产品放置平台通过钢丝与电机组件相连，所述下限位行程开关、上限位行程开关和工件感应组件均与控制电柜电性连接，所述控制电柜与电机组件电性连接，所述工件感应组件为位置传感器。

[0010] 本实用新型的有益效果是：该装置是承托工件升降的载体，能自动感应零部件是否存在于产品放置平台上，从而自动升降运输零部件。直接降低人工成本，提供产品运输效率，获得了用户的极大认可。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图中:1、产品放置平台;2、电机组件;3、控制电柜;4、升降支架;5、工件感应组件;6、配重组件;7、下限位行程开关;8、上限位行程开关。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易被本领域人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 实施例:请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种汽车零部件自动感应升降装置,包括产品放置平台1、电机组件2、控制电柜3、升降支架4、工件感应组件5、配重组件6、下限位行程开关7和上限位行程开关8,升降支架4的底部安装有配重组件6,配重组件6的一侧安装有控制电柜3,升降支架4的顶部安装有电机组件2,电机组件2的顶部安装有定滑轮,升降支架4的一侧安装有产品放置平台1,产品放置平台1的底部安装有工件感应组件5,升降支架4的上端安装有上限位行程开关8,升降支架4的下端安装有下限位行程开关7。

[0015] 升降支架4采用若干个方管焊接相连,升降支架4的底部四个拐角处均焊接有连接板。

[0016] 控制电柜3和配重组件6均通过螺栓安装在升降支架4的底架上。

[0017] 下限位行程开关7和上限位行程开关8均通过螺栓安装在升降支架4上。

[0018] 电机组件2通过螺栓安装在升降支架4的顶部,升降支架4包括电机、减速箱和收缴杆,收缴杆上固定有钢丝。

[0019] 产品放置平台1通过钢丝与电机组件2相连,下限位行程开关7、上限位行程开关8和工件感应组件5均与控制电柜3电性连接,控制电柜3与电机组件2电性连接,工件感应组件5为位置传感器。

[0020] 工作原理:一种汽车零部件自动感应升降装置,包括产品放置平台1、电机组件2、控制电柜3、升降支架4、工件感应组件5、配重组件6、下限位行程开关7和上限位行程开关8,产品放置平台位于支架组件顶部,对接机械臂夹取过来的工件;工件感应组件5感应工件到位,启动电机组件2,下降产品放置平台;

[0021] 下降至指定位置,触碰下限位行程开关7,电机停止运转,取走工件;工件感应组件无法感应到工件存在,3-5s后,电机运转,上升产品放置平台1;产品放置平台上升至指定位置,触碰上限位行程开关8,电机停止运转。

[0022] 产品放置台上零部件存在与否,通过光电感应器发射信号感应;电机能自由正反转,同时配置刹车和阻尼,更灵敏回馈感应器信号,减少升降惯性,同时配置调速器,可控升降速度;上下限位行程开关处配置有缓冲器,更好的缓冲和保护升降过程中产品放置台到达顶部或底部的碰撞,防止工件掉落;配重组件可根据不同产品重量的情况,配置等重物块,电机启动后只需很小的转矩即可带动升降。

[0023] 该装置是承托工件升降的载体,能自动感应零部件是否存在于产品放置平台上,从而自动升降运输零部件。直接降低人工成本,提供产品运输效率,获得了用户的极大认可。

[0024] 上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员

来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

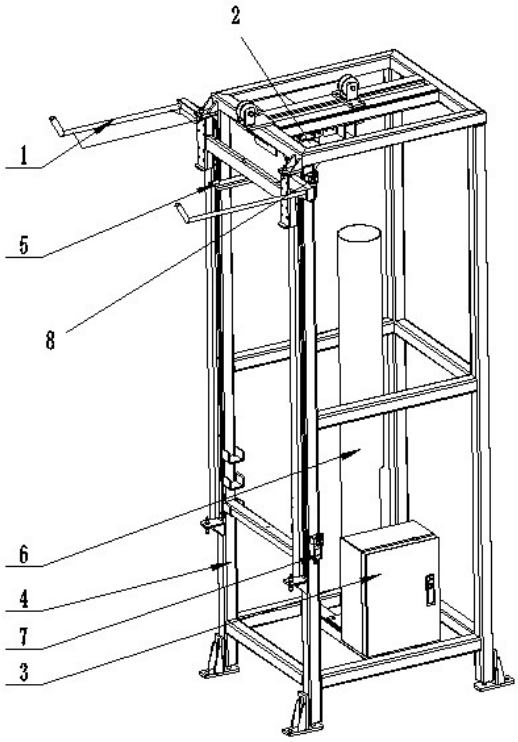


图1